

Devoir Surveillé : Dérivation et Optimisation

Nom et Prénom :

Date :

Compétences évaluées :

- C1 : Maîtriser les techniques de dérivation des fonctions fondamentales.
- C2 : Modéliser et résoudre un problème d'optimisation à l'aide de la dérivation.

Durée : 1 heure.

Matériel autorisé : Formulaire sur les dérivées

Le soin, la clarté de la rédaction et la justification des résultats seront pris en compte dans la notation.

Exercice 1 : Les bases de la dérivation (10 points)

Consigne : Pour chacune des fonctions $f(x)$ listées ci-dessous, déterminer l'expression de sa fonction dérivée $f'(x)$. Les lettres a et k sont des constantes réelles.

1. $f(x) = x^4 + 3x^2 + x + \sqrt{2}$

2. $f(x) = 6x^3 - \frac{1}{x}$

3. $f(x) = (x + 5)(2x - 3)$

4. $f(x) = \frac{3x-1}{3x+2}$

5. $f(x) = (kx + 7)^3$

6. $f(x) = \sqrt{4x - 6}$

7. $f(x) = 2e^{5x}$

8. $f(x) = \ln(8x + 1)$

9. $f(x) = ax^2 + \frac{x}{2}$

10. $f(x) = 4e^{-kx}$

Exercice 2 : Problème d'optimisation (10 points)

Contexte : Un robot mobile autonome (AGV) est utilisé dans un entrepôt pour transporter des charges sur une distance fixe de 100 mètres. Le bureau d'études cherche à déterminer la vitesse de déplacement optimale pour minimiser la consommation d'énergie de la batterie.

L'énergie totale consommée (en Joules) pour un trajet, notée $E(v)$, est fonction de la vitesse v du robot (en m/s). Elle est modélisée par la fonction suivante pour une vitesse v comprise dans l'intervalle $[0.5; 5]$ m/s :

$$E(v) = \frac{800}{v} + 20v^2$$

Où :

- Le terme $\frac{800}{v}$ représente l'énergie consommée par les systèmes électroniques (capteurs, ordinateur de bord). Cette consommation est d'autant plus grande que le temps de trajet est long (et donc la vitesse faible).
- Le terme $20v^2$ représente l'énergie consommée par les moteurs pour vaincre les forces de frottement. Cette consommation augmente rapidement avec la vitesse.

L'objectif est de trouver la vitesse v qui minimise l'énergie totale $E(v)$ consommée.

Questions :

1. Calculs préliminaires (1 pt)

Calculer l'énergie consommée $E(v)$ si le robot se déplace à une vitesse de $v = 1$ m/s, puis pour $v = 4$ m/s.

2. Étude de la fonction (5 pts)

(a) Déterminer l'expression de la fonction dérivée $E'(v)$.

(b) Montrer que résoudre $E'(v) = 0$ revient à résoudre l'équation $v^3 = 20$.

(c) Résoudre $E'(v) = 0$ sur l'intervalle $[0.5; 5]$. Donner la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-2} près.

(d) Étudier le signe de $E'(v)$ sur l'intervalle $[0.5; 5]$.

3. Optimisation et conclusion (4 pts)

- (a) Dresser le tableau de variation complet de la fonction $E(v)$.
- (b) En déduire la vitesse optimale v_{opt} (en m/s, arrondie à 10^{-2}) qui minimise la consommation d'énergie.
- (c) Calculer l'énergie minimale E_{min} consommée pour cette vitesse (arrondir à l'unité).
- (d) Rédiger une phrase de conclusion à destination du bureau d'études pour lui indiquer la vitesse à programmer.